

Atividade At-06 – Conjunto de instruções

Considere três máquinas hipotéticas: A, B e C. As instruções da máquina A podem referenciar explicitamente três operandos; as da máquina B, dois operandos; e as da máquina C, apenas um operando. A seguir, apresenta-se o conjunto de instruções disponível para cada máquina. Todas as instruções acessam posições de memória identificadas pelos rótulos X, Y e Z.

Máquina A	Máquina B	Máquina C	Opcode (Hex.)	Operação
ADD X, Y, Z	ADD X, Y	ADD X	1	Soma
SUB X, Y, Z	SUB X, Y	SUB X	2	Subtração
MPY X, Y, Z	MPY X, Y	MPY X	3	Multiplicação
DIV X, Y, Z	DIV X, Y	DIV X	4	Divisão
		LOAD X	5	Carrega registrador AC a partir da memória
		STOR X	6	Armazena na memória conteúdo de AC
	MOVE X, Y		7	Move Y para X.

Considere a seguinte instrução escrita em linguagem de alto nível. Considere que as variáveis A, B, C e D já foram declaradas e armazenam os valores 5, 10, 2 e 7, respectivamente.

$$D = A + B * C - D;$$

- 1) Converta esta instrução para assembly considerando as máquinas A, B e C.
 - Dica: Comece com a arquitetura C, depois passe para a B e finalmente a arquitetura A.
- 2) Converta o código assembly da máquina C para a linguagem simbólica e para binário.
 - A primeira instrução do programa está na posição 1024 e os dados estão localizados na memória a partir da posição 2048.
 - Considere o seguinte formato de instrução. Os dados também são armazenados em palavras de 16 bits.



INSTRUÇÕES DE ENTREGA

- A lista deve ser **resolvida à mão** em folhas com ou sem pauta.
- A entrega deve ser realizada em um **único arquivo PDF**, contendo fotos das páginas com as resoluções dos exercícios.
- O arquivo deve ser nomeado **obrigatoriamente** da seguinte forma:

sin251_T<turma>_<matrícula>.pdf

Exemplo:

Um aluno com matrícula **9991**, matriculado na **Turma 2**, deverá entregar:

sin251_T2_9991.pdf

- A primeira página deve conter obrigatoriamente o seguinte cabeçalho:

SIN 251 - Turma: _____. **Atividade:** _____.

Nome: _____. **Matrícula:** _____.

Turma: Indique T1 ou T2.

Atividade: Informe o título correspondente. Para esta atividade, utilize At-06.

REQUISITOS PARA AS FOTOS

- Tirar as fotos em **ambiente bem iluminado**.
- Garantir que as **informações estejam legíveis**.
- Cada resolução deve estar **claramente identificada** com o número da questão.

SOBRE A ENTREGA

- **Data limite:** 10/05/2026 – 23h59min
Local de envio: PVANet Moodle